Oppgaver for kapittel 0

0.1.1 (GV26D1)

En høyttaler er satt ned i pris fra 800 kr til 640 kr. Hvor stor er rabatten i prosent?

0.1.2 (2PH25D1)

Prisen for en vare settes opp fra 300 kroner til 315 kroner. Hvor mange prosent settes prisen opp med?

0.1.3 (1PH24D1)

Prisen for en vare A øker fra 120 kroner til 180 kroner.
Prisen for en vare B øker fra 16 kroner til 26 kroner.

Hvilken pris øker prosentvis mest? Grunngi svaret.

0.1.4 (1PV23D1)

Marko har kjøpt en sjokolade i en butikk. Den kostet 20 kroner.
Mari har kjøp den samme sjokoladen på en bensinstasjon. Den kostet 50 kroner.

Avgjør om påstandene under er riktige. Grunngi svaret ditt.

Påstand 1	"Sjokoladen er 150% dyrere på bensinstasjonen enn i butikken."
Påstand 2	"Sjokoladen er 60% billigere i butikken enn på bensinstasjonen."

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KPI	92,1	93,3	93,9	95,9	97,9	100	103,6	105,5

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KPI	108,4	110,8	112,2	116,1	122,8	129,6	133,6	137,7

0.2.1

Regn ut kroneverdien i årene:

a) 2011 b) 2014 c) 2023

0.2.2

I 2017 tjente Else 490 000 kr, mens hun i 2012 tjente 410 000 kr.

a) Finn reallønnen til Else i 2017 og i 2012.

b) I hvilket av disse årene hadde Else best råd?

0.2.3 (2PH22D1)

I 2015 hadde Anna en nominell lønn på 400 000 kroner.
I 2019 hadde hun en nominell lønn på 440 000 kroner.

I hvilket av disse to årene hadde hun størst kjøpekraft?

0.2.4 (2PV22D1)

I 2015 hadde Elin en nominell lønn på 400 000 kroner.
I 2021 hadde hun en nominell lønn på 460 000 kroner.

I hvilket av disse to årene hadde hun størst kjøpekraft?

0.2.5 (2PH22D1)

Tabellen nedenfor viser prisindeksen for brød i perioden 2015–2021.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prisindeks	100	102,5	104,5	107,3	109,2	111,8	113,3

a) Hvor mange prosent steg prisen for brød med fra 2015 til 2021?

b) Prisen for ett bestemt brød steg fra 40 kroner i 2017 til 42 kroner i 2019. Gjør beregninger og finn ut om prisen for dette brødet steg mer enn prisindeksen for brød.

0.2.6 (2PV26D1)

En vare kostet 160 kroner i basisåret. I dag er indeksen for varen 125. Hvor mye koster varen i dag dersom vi antar at prisutviklingen har fulgt utviklingen i indeksen?

0.2.7 (2PH23D2)

Tabellen viser prisindeksen for alle sjokoladepålegg i perioden 2015–2022.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prisindeks	100	97,0	98,1	98,7	99,9	112,3	110,2	119,8

Prisen for ett bestemt merke sjokoladepålegg steg fra 35,90 kroner i 2019 til 39,90 kroner i 2022. Finn ut om prisen for dette sjokoladepålegget steg mer enn prisindeksen for alle sjokoladepålegg fra 2019 til 2022.

0.3.1 (GV25D2)

Jonas vil spare 20 000 kroner han tjente på sommerjobben, og setter pengene i banken. Han har laget en funksjon $f(x)$ som gir hvor mye penger han vil ha i banken om x år:

$$f(x) = 20000 \cdot 1{,}04^x$$

a) Forklar hva tallene 20 000 og 1,04, og variabelen x betyr i sparingen til Jonas.

b) Bruk funksjonen og finn ut hvor mange kroner Jonas har i banken etter 15 år.

0.3.2 (1PV21D2)

En scooter koster 12 000 kr. Scooterens verdi avtar med 12 % hvert år. Hva er scooterens verdi etter 6 år?

0.3.3

Fra en bank låner du 200 000 kr med 2% i årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et serielån med 10 årlige terminbeløp.

a) Hva blir det årlige avdraget?

b) Hva er gjelden din etter at du har betalt sjette terminbeløp?

c) Hvor mye må du betale i renter det sjuende terminbeløpet?

d) Hvor stort blir det sjuende terminbeløpet?

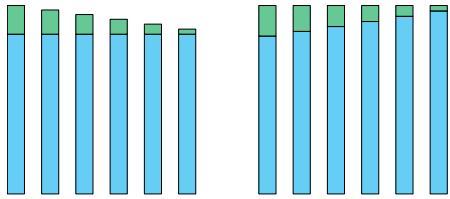
0.3.4

Fra en bank låner du 100 000 kr med 2% årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et annuitetslån over 15 år, og banken har da regnet ut at terminbeløpet blir 7 783.

Regn ut avdrag og renter for det første terminbeløpet.

0.3.5

Figurene av dem skisserer de seks første terminbeløpene for et lån. Avdrag er vist som blå rektangler og renter er vist som grønne rektangler. Hvilken av figurene skisserer et serielån og hvilken skisserer et annuitetslån? Forklar hvorfor.



(a) *(b)*

0.3.6 (2PH25D1)

Kaja tar opp et serielån på 400 000 kroner.

- Hun skal betale ned lånet over 8 år, med én termin per år.
- Første innbetaling er om 1 år.
- Renten er 5,0% per år, og lånet er gebyrfritt.

a) Hvor store blir avdragene Kaja må betale?

b) Regn ut terminbeløpene for de to første terminene.

c) Hvor mange kroner måtte Kaja ha betalt i renter i tredje termin dersom lånets nedbetalingstid hadde vært 5 år, med én termin per år?

0.3.7

Du oppretter en sparekonto i en bank som gir 2,3% årlig rente, og setter inn 45 000 kr. Hvor mye har du på kontoen etter 15 år?

0.3.8

Tenk at kredittkortet ditt har 45 dagers lån uten renter, og 10% månedlig rente etter dette. Du kjøper en scooter for 50 000 kr med kredittkortet. (Regn en måned som 30 dager.)

a) Hvor mye skylder du banken hvis ingenting er betalt innen 75 dager?

b) Hvor mye skylder du banken hvis ingenting er betalt innen 105 dager?

c) Hvor mye skylder du banken etter 75 dager hvis du betalte 20 000 kr innen de første 45 dagene?

0.4.1

Børge har 350 000 kr i lønn. Børge er pensjonist, og skal da ha 56 000 kr i personfradrag og 83 000 kr i minstefradrag. I tillegg betaler han 700 kr i fagforeningskontingent.

a) Beregn skattegrunnlaget til Børge.

b) Av skattegrunnlaget betaler Børge 23% skatt. Finn hvor mye dette er.

0.4.2

Mira er 19 år og tjener 200 000 i året, mens Børge er 74 år og tjener 350 000 i året.

Bestem hvor mye Mira og Børge hver for seg betaler i trygdeavgift.

0.4.3

Beregn trinnskatten til Børge (nevnt i oppgave 0.4.1 og oppgave 0.4.2).

0.4.4

Beregn nettolønnen til Børge (nevnt i oppgave 0.4.1 og oppgave 0.4.3).

0.4.5 (2PH24D2)

Tobine har en fast arbeidstid på 162,5 timer hver måned og en fast månedslønn på 35 750 kroner. Ved overtid får hun et tillegg på 40%. Tobine har et pensjonstrekk på 2%, og et skattetrekk på 18%. En måned arbeidet hun 10 timer overtid. Bestem nettoinntekten til Tobine denne måneden.

0.5.1

Nora antok at dette ville bli hennes utgifter og inntekter i februar:

- 23 000 kr i nettolønn
- 6 000 kr utgift for leie av hybel
- 4 500 kr utgift på mat
- 1 500 kr på andre utgifter

a) Sett opp et budsjett for Noras inntekter og utgifter i februar.

Det viste seg at de *faktiske* utgiftene og inntektene ble disse:

- 23 000 kr i nettolønn
- 6 000 kr for leie av hybel
- 5 500 på mat
- Kjøp av fire FLAX-lodd som kostet 25 kr hver.
- Gevinst på 1 000 kr fra FLAX-loddene
- 1 800 på andre utgifter.

b) Sett opp et regnskap for Nora. Gikk hun med overskudd eller underskudd i februar? Ble overskuddet/underskuddet større eller mindre enn i budsjettet?

Gruble* 1 (1PV22D1opg1)

Renten på et lån steg fra 2,0% til 2,2%.

a) Hvor mange prosentpoeng steg renta med?

b) Hvor mange prosent steg renta med?

Gruble* 2

Grunngi hvorfor påstanden er riktig:

> "For at man skal ha like god råd ved tidspunkt B som ved tidspunkt A, må den nominelle lønnen ha fulgt indeks."

Gruble* 3 (1PH22D1)

Innbyggerne i en kommune må betale eiendomsskatt. Dette betyr at de må betale 3,0 ‰ av verdien til eiendommen sin.

a) Hvor mye betaler en innbygger i eiendomsskatt hvis eiendommen er verd 2 500 000 kr?

b) Kommunen vurderer å øke satsen fra 3,0 ‰ til 3,5 ‰. Hvor mange prosentpoeng vil endringen i så fall være på?

Gruble* 4 (1PV24D2)

En butikk selger sko med følgende tilbud: "Ta 3 par sko, betal for 2. Vi spanderer det billigste skoparet."

Du og en venn går sammen om å kjøpe 3 par sko, slik at dere kan benytte tilbudet. Du kjøper et par sko som koster 800 kr, og et som koster 1 550 kr. Vennen din kjøper et par sko som koster 1 350 kr.

Dere blir enige om at hver av dere skal betale en like stor prosentdel av den totale prisen for skoene som dere ville gjort hvis det ikke var tilbud. Hvor mye skal dere betale hver?

Gruble* 5 (1PH23D2)

Sofie har et rektangelformet uteområde. Hun vil endre på dette området ved å øke lengden med 10% og redusere bredden med 20%.

Hvor stor vil den prosentvise endringen av arealet bli?

Gruble* 6 (2PV22D2)

En vare koster like mye i butikk A og i butikk B. I butikk A blir prisen først satt opp med 25%, og etter noen uker blir den så satt opp med 15% til. I butikk B blir prisen først satt opp med 35%, og etter noen uker blir den så satt opp med 5% til.

I hvilken butikk koster varen mest nå?

Gruble* 7 (2PV22D2)

Tabellen under viser utgifter på statsbudsjettet i 2020, 2021 og 2022. Alle tall er gitt i milliarder kroner.

Post	**2020**	**2021**	**2022**
Folketrygden	498	523	551
Andre utgifter	383	412	418
Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner	179	179	189
Regionale helseforetak	168	178	182
Samferdsel	75	80	85
Forsvar	61	64	69
Høyere utdanning, forskning og fagskoler	50	54	55
Petroleumsutgifter	28	24	27
Totalt	**1443**	**1515**	**1576**

a) Hvor mange prosent av de totale utgiftene utgjorde utgiftene til høyere utdanning, forskning og fagskoler hvert av disse årene?

I tabellen nedenfor finner du konsumprisindeksen (KPI) for 2020 og 2021. Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår[1] at konsumprisindeksen vil øke med 3,3% fra 2021 til 2022.

År	2020	2021
KPI	112,2	116,1

b) Anta at SSB sitt anslag er riktig. Finn realverdien til beløpet satt av til høyere utdanning, forskning og fagskoler i hver av årene 2020, 2021 og 2022.

Gruble 8 (1PH24D2)

Prisen for en vare ble satt opp med 10% i juni. Prisen for juni ble satt opp med 20% i august. I oktober ble prisen for august satt ned med 30%.

I oktober, kostet varen mer, mindre eller like mye som før juni? Grunngi svaret.

Gruble* 9 (2PV24D2)

Julia har tatt opp et forbrukslån som skal betales ned i løpet av de neste 12 månedene. Hun skal betale ned på lånet hver måned. Betalingsplanen de første fire månedene ser slik ut:

[1] Merk at denne oppgaven er fra 2022. KPI som beregnes for 2022 kan derfor avvike noe fra KPI gitt i tabell 2.

Måned	Terminbeløp	Renter	Avdrag	Restlån
1	kr 6 962,00	kr 1 275,00	kr 5 687,00	kr 69 313,00
2	kr 6 962,00	kr 1 178,32	kr 5 783,68	kr 63 529,32
3	kr 6 962,00	kr 1 080,00	kr 5 882,00	kr 57 647,32
4	kr 6 962,00	kr 980,00	kr 5 982,00	kr 51 665,32

Bruk betalingsplanen til å avgjøre

a) om lånet er et serielån eller et annuitetslån.

b) hvor mye penger Julia har lånt.

c) hvor mange prosent Julia betaler i månedlig rente.

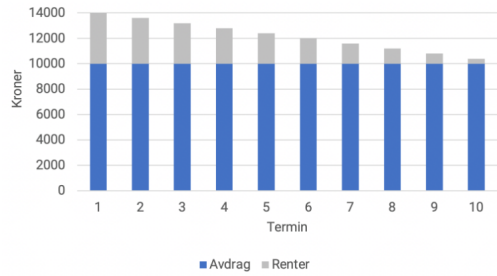
Gruble* 10 (2PV25D1)

Marco har tatt opp et lån med fast årlig rente. Lånet skal betales tilbake i løpet av 10 år, med én termin i året. Figuren under viser nedbetalingsplanen.

a) Hvor stort lån har Marco tatt opp?

b) Er dette et annuitetslån eller et serielån?

Grunngi svarene.



Gruble* 11 (2PH25D2)

I januar 2020 hadde Fatima, Adrian og Vegard 100 000 kroner hver. Fatima plasserte pengene sine i et aksjefond. I januar 2025 hadde verdien steget med 36%. Adrian satte pengene sine inn på en sparekonto med en årlig rente på 5,7%. Vegard investerte pengene sine i ulike aksjer hvert år.

- I 2020 steg verdien av aksjene med 20%
- I 2021 falt verdien med 11%

- I 2022 falt verdien med 10%
- I 2023 steg verdien med 23%
- I 2024 steg verdien med 17%

Gjør beregninger og lag en oversikt som viser hvor mye penger hver av de tre har ved starten av 2025.

Gruble* 12

Annuitetslån blir ofte forklart med utgangspunnkt i det vi her skal kalle *spareperspektivet* og *realverdiperspektivet*:

Spareperspektivet
Vi tenker oss at utlåner oppretter en sparekonto med $r\%$ årlig rente. I t år tilføres sparekontoen et årlig innskudd T. Dette skal gi samme resultat som hvis L_0 hadde blitt satt på sparekonto umiddelbart og forrentet i t år.

Nåverdiperspektivet
Året før nedbetalingen starter settes som basisår, og vi antar at KPI vil øke med $r\,\%$ hvert år etter basisåret. Summen av realverdiene til alle terminbeløp skal da tilsvare L_0.
Merk: Det er her snakk om en hypotetisk kroneverdi. Ved hypotetisk kroneverdi kaller vi gjerne realverdien **nåverdien**.

a) Ta utgangspunkt i likning (**??**) (side **??**), og forklar hva de to sidene i likningen beskriver ut fra spareperspektivet.

b) Ta utgangspunkt i likningen merket med likning (**??**), og lag en likning som beskriver nåverdiperspektivet.